

# Frédérique LECOURTIER

2 Rue Marie Hamm  
67 000 STRASBOURG  
FRANCE

📞 (private)

✉ frederique.lecourtier@inria.fr

✉ frederique.lecourtier@gmail.com

in flecourtier

🌐 flecourtier

🌐 flecourtier.github.io



*Doctorante*

(Dernière modification le 5 août 2026)

## Thèmes de recherche

Calcul scientifique · Apprentissage automatique guidé par la physique · Analyse numérique · Méthodes des éléments finis · Solveurs hybrides · Équations aux dérivées partielles · Estimation d'erreur

## Formations

- 2023 - 2026 **Doctorat** en Mathématiques Appliquées, *Université de Strasbourg*, France  
(en cours) *Équipe* : Mimesis, Centre Inria de l'Université de Lorraine.  
*Supervisé par* : Emmanuel Franck, Michel Duprez et Vanessa Lleras.
- 2021 - 2023 **Master** Calcul Scientifique et Mathématiques de l'Information (CSMI), *Université de Strasbourg*, France - Mention Bien
- 2018 - 2021 **Licence** en Mathématiques Appliquées, *Université de Strasbourg*, France - Mention Bien
- 2018 **Baccalauréat** Scientifique, *Lycée LeCorbusier*, Illkirch, France

## Expériences

- 2023 - 2026 **Doctorat** en Mathématiques Appliquées, *Mimesis*, Strasbourg, France  
(en cours)
- Python PyTorch Jax FEniCSx ScimBa
- Sujet* : Méthodes éléments finis et réseaux de neurones pour des EDPs paramétriques.  
*Objectifs* :
- Développer des méthodes hybrides combinant les méthodes éléments finis et les réseaux de neurones pour la résolution de problèmes d'équations aux dérivées partielles paramétriques.
  - Développer des méthodes scientifiques d'apprentissage automatique dans ScimBa (bibliothèque Python en cours de développement dans l'équipe-projet Macaron, Inria) pour la résolution de problèmes d'équations aux dérivées partielles paramétriques.
- 🔗 [Dépôt GitHub.](#)
- 2023 **Stage**, *Mimesis*, Strasbourg, France  
(6 mois)
- Python Tensorflow PyTorch FEniCS GitHub VSCode
- Sujet* : Méthodes éléments finis et réseaux de neurones pour la chirurgie augmentée.  
*Supervisé par* : Emmanuel Franck, Michel Duprez et Vanessa Lleras.
- 🔗 [Dépôt GitHub.](#) 🔗 [Rapport.](#)
- 2022 **Stage**, *Cemosis*, Strasbourg, France  
(2 mois)
- C++ Python MPI Feel++ Antora Sphinx Doxygen VSCode CMake
- Sujet* : Méthode Parareal pour la résolution de l'équation de la chaleur en Feel++.  
*Supervisé par* : Christophe Prudhomme et Luca Berti.  
*Objectifs* :
- Comprendre et implémenter en Python et en C++, la méthode Parareal, méthode d'intégration parallèle en temps.
  - Implémenter la résolution de l'équation de la chaleur avec Feel++ (bibliothèque C++ développée dans l'équipe Cemosis, IRMA).
- 🔗 [Dépôt GitHub.](#) 🔗 [Rapport.](#)

---

## Publications

- 2026 H. Barucq, M. Duprez, F. Faucher, E. Franck, F. Lecourtier, V. Lleras, V. Michel-Dansac, N. Victorion. **Enriching continuous Lagrange finite element approximation spaces using neural networks**. Mathematical Modelling and Numerical Analysis (M2AN). (pdf), (pré-publication [arXiv, HAL])

---

## Conférences, présentations et posters

- 2026 **SciCADE 2026**, *George Square campus*, Édimbourg, Royaume-Uni  
3 Juillet [Site web](#). [Présentation](#).
- 2026 **CANUM 2026**, Saint-Jacut-de-la-Mer, France  
4 Juin [Site web](#). [Présentation](#).
- 2025 **Séminaire doctorant**, *Institut IMAG*, Montpellier, France  
17 Décembre [Site web](#). [Présentation](#).
- 2025 **ICOSAHOM 2025**, *Université McGill*, Montréal, Canada  
13-18 Juillet [Site web](#). [Présentation](#).
- 2025 **EMS-TAG-SciML-25**, *École polytechnique de Milan*, Milan, Italie  
24-26 Mars [Site web](#). [Poster](#).
- 2025 **DTE & AICOMAS 2025**, *Arts et Métiers - ENSAM*, Paris, France  
17-21 Février [Site web](#). [Présentation](#).
- 2024 **CJC-MA 2024**, *École Normale Supérieure de Lyon*, Lyon, France  
28-30 Octobre [Site web](#). [Poster](#).
- 2024 **SciML 2024**, *UFR de mathématique et d'informatique*, Strasbourg, France  
8-12 Juillet [Site web](#). [Poster](#).

---

## Expériences d'enseignement

- 2025 - 2026 **Mission de vacation**, *UFR de mathématique et d'informatique*, Strasbourg, France  
50 h de travaux pratiques en informatique - L1 (Python) / L2 (Python).  
14 h de cours intégrés en informatique - L2 (Python).
- 2025 **Rendez-vous des Jeunes Mathématiciennes et Informaticiennes (RJMI)**, *UFR de mathématique et d'informatique*, Strasbourg, France  
(3 jours)  
Encadrement d'ateliers de recherche pour un groupe de lycéennes dans le cadre des RJMI.
- 2024 - 2025 **Mission de vacation**, *UFR de mathématique et d'informatique*, Strasbourg, France  
64 h de travaux pratiques en informatique - L1 (Python) / L2 (Python) / L3 (C++).
- 2023 - 2024 **Mission de vacation**, *UFR de mathématique et d'informatique*, Strasbourg, France  
50 h de travaux pratiques en informatique - L2 (Python) / L3 (C++).

---

## Compétences

GitHub · Python · C++ · C · Rust · LaTeX · PyTorch · JAX · ParaView · Gmsh · FEniCS

---

## Référents

### Directeur de thèse :

Emmanuel Franck : emmanuel.franck@inria.fr

### Co-encadrants de thèse :

Michel Duprez : michel.duprez@inria.fr

Vanessa Lleras : vanessa.lleras@umontpellier.fr

### Collaborateur :

Victor Michel-Dansac : victor.michel-dansac@inria.fr